Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

(Título temporário) Uma abordagem Quântica para o VRP

Clovis Aparecido Caface Filho

Número de Ordem : XXXX

Santo André - SP, Fevereiro de 2026

Clovis Aparecido Caface Filho

(Título temporário) Uma abordagem Quântica para o VRP

Qualificação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (área de concentração: Fundamentos da Computação), como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Doutor em Ciência da Computação.

Universidade Federal do ABC – UFABC

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Orientador: Prof Dr. Raphael Yokoingawa de Camargo

Coorientador: Dr. Tiago de Souza Farias

Santo André - SP

Fevereiro de 2026

Aos verme que roeu as frias carnes de meu cadáver.

Agradecimentos

Agradeço ao meu orientador, XXXXXXXXX, por todos os conselhos, pela paciência e ajuda nesse período.

Aos meus amigos ...

Aos professores ...

À XXXXXX pelo apoio financeiro para realização deste trabalho de pesquisa.

"Não sei o que,
não sei o que,
não sei o que lá."
(Autor Desconhecido)

Resumo

Segundo a ABNT, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Umas 10 linhas (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chaves: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$ 11
Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos. 15

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

CV	Variáveis Contínuas *(Continuous Variables)*
CVQC	Computação Quântica de Variáveis Contínuas *(Continuous Variables Quantum Computing)*
LLM	Linguagem de Grande Porte *(Large Language Models)*
NISQ	Quantica de Escala Intermediária e Ruidosa *(Noisy Intermediate-Scale Quantum)*
QC	Computação Quântica *(Quantum Computing)*
QUBO	Otimização Binária Quadrática Irrestrita *(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)*
TSP	Problema do Caixeito Viajante *(Traveling Salesman Problem)*
VRP	Problema de Rotas de Veículos *(Vehicle Routing Problem)*

Sumário

Introdução **3**

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **7**

1.1 Problemas de Rotas de Veículos **7**

1.1.1 Formulação Matemática do Problema do Caixeiro Viajante 8

1.1.2 Métodos Clássicos de Resolução 8

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica **8**

1.2.1 Mecânica Quântica 8

1.2.2 Computação Quântica 14

1.2.2.1 Algumas Tecnologias em Computação Quântica 16

1.2.2.2 Computação Quântica de Variáveis Contínuas 17

1.2.2.3 Portas Gaussianas 18

1.2.2.4 Portas não Gaussianas 19

1.2.3 Computação Fotônica e Implementações Físicas 20

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização **20**

2 SISTEMA PROPOSTO **21**

Referências **23**

Introdução

Pode ser dito que Alan Turing, na década de 1930, originou a ciência da computação, quando desenvolveu uma noção abstrata do que podemos chamar de computador programável, e que tornou-se conhecido como máquina de Turing (Farias; Medeiros, 2013). Essa máquina funciona através de uma sequência lógica de unidades binárias, as quais constituem a informação. Em outras palavras, as instruções são fornecidas à máquina, que as processa e retorna uma resposta na mesma forma da informação original, ou seja, uma sequência binária, que pode ser traduzida para linguagem natural.

<Modificar> Inserir um paragrafo de relacão entre processos de resolução de problemas combinatórios e computação, como um computador pode ser aplicado para resolver problemas combinatórios

<Modificar> Atualmente a construção de rotas para entregas de mercadorias, translado de passageiros, transportes de cargas, rotas de avião são problemas combinatório de grande importancia economica...

<Modificar> Problemas de Rotas de Veículo (VRP) são considerados problemas NP-difíceis uma vez que sua dificuldade cresce de acordo com cada novo item, no caso uma nova cidade ou um novo passageiro é inserido no problema. Porém, dado uma solução é fácil verificar seu resultado...

<Modificar> Uma variante do VRP pode ser o Problema do Caixeiro Viajante (TSP) que consiste em um viajante ter que percorrer uma quantidade de cidades, cada uma com uma dada distancia entre si, e retornar a cidade de origem no menor esforço possível, usualmente considerado o menor custo possível...

<Modificar> A computação quântica aparece como uma tecnologia capaz de solucionar problemas combinatório enquanto nos computadores tradicionais, um bit é obtido através do controle da passagem de corrente elétrica pelos transistores, nos computadores quânticos a construção da unidade de informação segue mecanismos distintos, que podem ser citados como os baseados em: supercondução, que utilizam supercondutores que operam em temperaturas muito próximas ao zero absoluto, são altamente suscetíveis a interferência externa, o que exige um ambiente altamente controlado; fotônico (partículas de luz), mais resistentes a interferência externa e podem transmitir informação a longas distâncias e sua manipulação é realizada através de estados de fótons; íons aprisionados, baseado no spin de íons aprisionados em campos magnéticos apresentando alta precisão e longos tempos de coerência; entre outros tipos de computadores quânticos. Atualmente, os computadores quânticos estão em estágios iniciais de desenvolvimento (De Leon et al., 2021).

A teoria da computação quântica, introduzida inicialmente como um conceito em 1982 por Feynman (1982), está fundamentada nos conceitos da física quântica como os da superposição e do entrelaçamento. A unidade fundamental de informação em computação quântica é chamada de *qubit*, uma abreviação para "bit quântico (*quantum bit*)", que ao contrário de um bit tradicional, que pode ter um estado 0 ou 1 em um determinado momento, um qbit pode estar em um estado quântico de 0, 1 ou em uma superposição desses dois estados simultaneamente (Nielsen; Chuang, 2010).

A era dos dispositivos Quanticos de Escala Intermediária e Ruidosa (NISQ) representa um estágio intermediário no desenvolvimento da computação quântica, caracterizado por computadores quânticos que possuem um número suficiente de qubits para executar cálculos que desafiam a simulação por computadores clássicos, mas ainda são limitados pela quantidade de ruído e erros inerentes ao sistema. Estes computadores operam sem a correção completa de erros, o que restringe a complexidade e a precisão dos cálculos realizáveis. Embora ainda distante da computação quântica totalmente tolerante a falhas, a era NISQ permite a exploração de algoritmos e aplicações específicas, oferecendo percepções valiosas e avanços práticos na manipulação de sistemas quânticos (Cheng et al., 2023).

Entre alguns algoritmos importantes da computação quântica podemos citar o de Deutsch (1991) que foi o primeiro algoritmo de consulta quântica proposto para resolver se uma dada função se classifica constante ou balanceada com apenas uma única requisição. Anos depois, Grover (1996) propõe um algoritmo quântico para busca não ordenada de ordem $O(\sqrt{N})$, sendo mais eficiente que o seu equivalente na computação clássica que tem ordem $O(N)$. Em seguida, Shor (1999) utiliza da capacidade computacional da mecânica quântica, fornecendo um algoritmo para determinar logaritmos discretos e fatorar grandes números inteiros em um computador quântico, processo considerado extremamente difícil para um computador clássico.

As siglas utilizadas ao longo deste trabalho seguem a nomenclatura consagrada na literatura científica internacional, sendo apresentadas em inglês. Na lista de siglas são indicados o termo correspondente em português e o termo original em inglês.

Durante a elaboração deste manuscrito foram utilizadas ferramentas baseadas em Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) com o objetivo de auxiliar na revisão linguística, melhoria da fluidez textual e organização de trechos do texto. Essas ferramentas não foram utilizadas para geração de resultados científicos, desenvolvimento metodológico ou análise dos experimentos apresentados nesta tese, sendo todo o conteúdo técnico e científico de responsabilidade dos autores.

Objetivos

<Modificar> Neste trabalho apresentaremos uma forma de abordar Problemas de

Rotas de Veículos para serem solucionadas em computadores Quânticos Bosônicos.

<Modificar> Objetivos específicicos serão construir um modelo matemático

1 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica a seguir foi elaborada com o objetivo de apresentar os desenvolvimentos conceituais atuais e históricos nesta área, para que seja um ponto de partida para aqueles que estejam iniciando neste estudo. Ao fazê-lo, visamos não apenas ampliar o escopo daqueles capazes de contribuir para esta área, mas também fornecer uma base sólida sobre a qual futuras pesquisas possam ser construídas. Esta abordagem é fundamental não só para o enriquecimento do campo, mas também para a construção de uma comunidade acadêmica mais inclusiva e diversificada.

No contexto deste estudo, é fundamental distinguir entre abordagens clássicas e quânticas, assim, utilizaremos o termo "clássico" para se referir a sistemas baseados em máquinas tradicionais de silício e seus algoritmos correspondentes, que operam dentro dos paradigmas convencionais da computação. Por outro lado, o termo "quântico" será empregado para descrever máquinas e algoritmos que exploram as propriedades da mecânica quântica, tais como superposição e emaranhamento.

Inicialmente será apresentado o conceito de Otimização, depois o formulação matemática do Problema de Rotas de Veículos (VRP) com alguns métodos clássicos de resolução, e por fim, iniciaremos os conceitos introdutórios para a Mecânica Quântica e Computação Quântica.

1.1 Problemas de Rotas de Veículos

<Modificar> O VRP é um problema de otimização combinatória dos mais estudados, sendo a derivação mais conhecida do Problema do Caixeiro Viajante (TSP) (Gavish; Graves, 1978). Neste problema, são dados um conjunto de cidades e as distâncias entre elas, e devemos buscar a melhor rota para percorrer todas as cidades minimizando a distância total. Tanto o TSP quanto o VRP, são problemas de roteamento com grande impacto na maioria das questões da nossa sociedade, que por essa razão como também porque ambos são NP-difíceis (Hochba, 1997), a comunidade científica tem continuamente buscando por uma formulação melhor que torne sua resolução eficiente (Gonzalez-Bermejo et al., 2022).

1.1.1 Formulação Matemática do Problema do Caixeiro Viajante

1.1.2 Métodos Clássicos de Resolução

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

1.2.1 Mecânica Quântica

Schuld e Petruccione (2021) afirma que os computadores são dispositivos físicos baseados em circuitos eletrônicos que processam informações. Embora os processos físicos envolvam partículas macroscópicas e/ou atômicas/subatômicas, como elétrons, átomos e moléculas, podemos descrevê-los utilizando métodos da teoria das probabilidades e estatística. Em particular, aplicamos conceitos matemáticos para lidar com grandes populações e aproximações na solução de problemas físicos. Por exemplo, utilizamos uma teoria clássica e macroscópica das propriedades eletrônicas para a construção de circuitos que executam tarefas. No entanto, os sistemas microscópicos, como fótons, elétrons e átomos, requerem uma outra descrição matemática, conhecida como *teoria quântica*.

Para compreender minimamente a teoria quântica é necessário uma revisão de conceitos de Álgebra Linear. Para isso, Almeida (2020) nos apresenta uma metodologia satisfatória para introduzir esses conceitos e outros, como *kets* e *bras*, tão comuns na teoria quântica, também é importante conhecer os conceitos de incerteza, superposição e emaranhamento (Hewitt, 2000; Mahon, 2000).

Iniciando com espaço vetorial no corpo dos reais um vetor de n dimensões pode ser representado, de forma linear quanto matricial, por

$$\vec{v} = v_1\vec{b_1} + v_2\vec{b_2} + \ldots + v_n\vec{b_n} = \left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \cdots, \vec{b_n}\right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} ;\ v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R}$$

Sendo $\left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \ldots, \vec{b_n}\right]$ uma base ortonormal para o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, podemos representar o vetor $\vec{v}$ de forma única tal como:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} ;\ v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R} \tag{1.1}$$

Nos conceitos de Mecânica Quântica um vetor em $\mathbb{C}^n$, é representado, semelhante

a Equação 1.1

$$|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{bmatrix}; \; z_0, z_1, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$$

O simbolismo proposto por Dirac (1981) para tratar dos conceitos de Mecânica Quântica apresenta a notação deum vetor de estado ser dado pelo símbolo $|\ \rangle$, que se pronuncia *ket* e um elemento do espaço dual ser denotado por $\langle\ |$, que se pronuncia por *bra*. Assim, como exemplo, o vetor $|\varphi\rangle$ é lido como "*ket* φ" e o vetor dual $\langle\varphi|$ é lido como "*bra* φ". Veja que se tomarmos, como um exemplo, $n = 2$ teremos então que $|\varphi\rangle \in \mathbb{C}^2$ e $a, b \in \mathbb{C}$ então

$$|\varphi\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.2}$$

Observe que os vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ formam uma base para $\mathbb{C}^2$, com isso é possível definir esses vetores como sendo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \text{ e } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \tag{1.3}$$

com isso a Equação 1.2 com a Equação 1.3 temos:

$$|\varphi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$$

Mudanças de estado quânticos são transformações lineares de $\mathbb{C}^n \Rightarrow \mathbb{C}^m$. Uma transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar, ou seja, se T é uma transformação linear, $T : \mathbb{V}[n] \to \mathbb{V}[m]$, onde $\mathbb{V}[n]$ é um espaço vetorial com n entradas (dimensão n) e $\mathbb{V}[m]$ é um espaço vetorial com m entradas (dimensão m), T preserva

1. $T(|\phi\rangle + |\psi\rangle) = T(|\phi\rangle) + T(|\psi\rangle)$
2. $T(z\,|\phi\rangle) = zT(|\phi\rangle)$, $\forall z \in \mathbb{C}$

Quando a transformação linear $T : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ é dito que T é um *operador linear*. Uma transformação linear, por conveniência, pode ser representada por uma matriz, o que possibilita a utilização de conceitos de operações entre matrizes e relacioná-las às transformações lineares (Dettman, 1986).

Na computação clássica, a unidade básica de memória é chamada de *bit*, que pode assumir valores entre 0 e 1. Um bit é o potencial elétrico nulo (ou baixo) representado pelo 0 e o potencial elétrico alto representado pelo 1. Na computação quântica a unidade

básica de memória é o *qubit* que é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os estados[1] de um qubit correspondentes aos valores 0 e 1 são $|0\rangle$ e $|1\rangle$. A coexistência quântica é representada matematicamente por

$$|\phi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle \tag{1.4}$$

onde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$ que obedecem a

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

Os números complexos α_0 e α_1 são chamados de *amplitude* do estado $|\phi\rangle$. A coexistência dos bits 0 e 1 não podem ser implementada em um sistema computacional clássico, pois não é possível obter um estado baixo e alto ao mesmo tempo, porém na mecânica quântica, é possível ter sistemas com potencial baixo e alto ao mesmo tempo, definido como *superposição*. Matematicamente, um estado em superposição é uma combinação linear dos estados básicos, tal como por exemplo $|0\rangle$ e $|1\rangle$ apresentados na Equação 1.4 (Nielsen; Chuang, 2010, pág. 13).

É possível decompor unicamente o amplitude complexa de α como um produto $e^{i\theta}|\alpha|$, onde $|\alpha|$ é um numero real não-negativo correspondente a magnitude α, e $e^{i\theta} = \frac{\alpha}{|\alpha|}$ tem norma 1, o valor θ é conhecido como *fase* e podemos nos referir a $e^{i\theta}$ como um *fator de fase* (Rieffel; Polak, 2000).

O estado de um qubit pode ser caracterizado por dois ângulos θ e φ de forma:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, o que mostra que existe uma relação entre o conjunto de estados de 1 qubit e pontos na superfície de uma esfera de raio 1, denominada de *esfera de Bloch*, como apresentado na Figura 1.

Portas lógicas quânticas são transformações lineares $T : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$, ou seja, são operadores lineares, isto é, portas lógicas para 1 qubit é uma matriz quadrada bidimensional unitária. Por exemplo, a porta Hadamard:

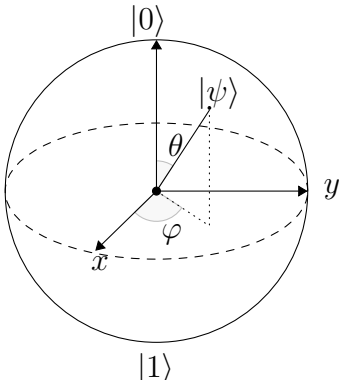
$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a porta Hadamard ao vetor $|0\rangle$, obtemos:

$$H|0\rangle = H\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

[1] O termo estado pode sempre ser identificado como sendo um vetor de norma 1 e pode ser visto como o "valor" do qubit antes da medição

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$



Fonte: Própria, 2024

Perceba que o vetor resultante tem norma 1 e podemos denotar esse vetor por $|+\rangle$, isto é

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Ao aplicar a porta Hadamard no vetor $|1\rangle$ resulta em

$$H|1\rangle = H\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle,$$

que pode ser denotado por $|-\rangle$, isto é,

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Outras portas lógicas podem ser apresentadas:

1. Identidade
$$id = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
2. Matriz de *Pauli X*
$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
3. Matriz de *Pauli Y*
$$X = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$
4. Matriz de *Pauli Z*
$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
5. Porta fase
$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$
6. Porta fase conjugada
$$S^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$
7. Porta $\pi/8$ ou Porta T
$$T = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$
8. Porta $\pi/8$ conjugada ou Porta T conjugada
$$T^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{-\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

A matriz transposta conjugada é denotada pelo símbolo "†". Podemos reescrever os números complexos, utilizando a fórmula de Euler:

$$e^{\pm\frac{i\pi}{4}} = \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}}$$

Interessante notar que as portas quânticas são reversíveis, como por exemplo para qualquer $|\phi\rangle$ teremos:

$$H \otimes H\,|\phi\rangle = |\phi\rangle\,.$$

De fato, pois tomando $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ teremos

$$H\,|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix}.$$

Com isto

$$H \otimes H\,|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha+\beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha-\beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\phi\rangle\,.$$

Como dito no início do capítulo, quaisquer portas lógicas quânticas são matrizes quadradas bidimensionais unitárias e Anton e Rorres (2012, pag. 425) apresenta a seguinte Definição 1.1:

Definição 1.1 *Uma matriz quadrada complexa A é dita **unitária** se*

$$A^{-1} = A^*,$$

*onde A^* representa o complexo conjugado da matriz A e A^{-1} a matriz inversa de A e é dita **hermitiana** se*

$$A^* = A$$

Sendo assim, a $UU = I_n$, onde U é a matriz de transformação equivalente a uma porta quântica e I_n é a matriz identidade de ordem n.

Como visto anteriormente 1 qubit é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os seus estados correspondem aos valores $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, e Amaral et al. (2012) diz que dois qubits podem assumir quatro valores entre 00, 01, 10 e 11 que correspondem a um sistema quântico de 4 níveis e seus estados serão respectivamente $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ e $|11\rangle$, assim qualquer $|\psi\rangle$ é uma superposição escrita da forma:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}\,|00\rangle + \alpha_{01}\,|01\rangle\,\alpha_{10}\,|10\rangle\,\alpha_{11}\,|11\rangle\,,$$

onde $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$. A medição resultará em algum estado apresentado de forma exclusiva e estocástica, isso significa que não há forma de saber o resultado da medição mesmo conhecendo $|\psi\rangle$, mas se é conhecido então sabemos suas probabilidades (Marquezino; Portugal, 2019), que serão

$$\begin{aligned} \text{prob}(00) &= |\alpha_{00}|^2 \\ \text{prob}(01) &= |\alpha_{01}|^2 \\ \text{prob}(10) &= |\alpha_{10}|^2 \\ \text{prob}(11) &= |\alpha_{11}|^2 \end{aligned}$$

Com isso, apenas uma única medição não possibilita determinar $|\psi\rangle$, então é necessário gerar $|\psi\rangle$ novamente e refazer as medições, mas mesmo assim, ainda não será possível determinar o estado exatamente.

Na referência Marquezino e Portugal (2019) encontramos que para determinar o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits se $|\psi\rangle$ for um dos estados de base computacional então sabemos o estado de cada qubit, pois tomando como exemplo o estado $|\psi\rangle = |10\rangle$ fatoramos da seguinte forma:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle\,|0\rangle$$

onde $\otimes$ é chamado de *produto de Kronecker* e sua operação esta descrito na Definição 1.2.

Definição 1.2 *Seja A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $p \times q$, a operação $\otimes$ entre A e B é dada da seguinte forma:*

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{1n}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{mn}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1q} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & \cdots & a_{11}b_{pq} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{bmatrix}.$$

observe que a matriz resultante tem dimensão $mp \times nq$. Assim com a Definição 1.2 teremos que, por exemplo, para $|10\rangle$ o vetor resultante é apresentado na Equação 1.5.

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \\ 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{1.5}$$

Desta forma, podemos generalizar para uma base n ortonormal teremos que o estado $|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle$ para $\alpha_i \in \{0, 1\}$ $(i = 1, \ldots, n)$, será da forma:

$$|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle = |\alpha_1\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha_n\rangle .$$

Um sistema quântico composto pode estar em um estado onde suas partes não tem um estado definido, como por exemplo, para encontrar o estado de 1 qubit de $|\psi_1\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ e $|\psi_2\rangle = \gamma |0\rangle + \delta |1\rangle$ de tal forma que

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \otimes (\gamma |0\rangle + \delta |1\rangle),$$

teremos que $\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha\delta = 0, \beta\gamma = 0$ e $\beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e esse sistema não admite nenhuma solução, sendo assim o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits não pode ser descrito como um produto de Kronecker de 1 qubit.

Um estado emaranhado é definido por um sistema composto que não pode ser fatorado pelo produto de Kronecker, isto é, enquanto que em um circuito booleano um estado está definido entre 0 e 1 em cada junção de porta, nem sempre é verdade para um estado quântico (Marquezino; Portugal, 2019; Lipton; Regan, 2014).

1.2.2 Computação Quântica

A computação é o processo sistemático de manipular e processar informações utilizando recursos computacionais, tais como dispositivos eletrônicos e algoritmos, com o objetivo de realizar tarefas específicas, resolver problemas ou tomar decisões. Isso envolve não apenas a manipulação de dados, mas também a execução de instruções lógicas e matemáticas, a fim de transformar esses dados em resultados úteis e significativos para os usuários.

Não se espera que um Computador Quântico (QC) sejam classicamente simuláveis e para obter vantagem sobre as abordagens clássicas é necessário implementar um codificador que seja difícil de ser simulado classicamente (Havlíček et al., 2019). Schuld e Petruccione (2018) afirma que existem diferentes maneiras de codificar uma informação clássica em um sistema quântico tal como codificação de base, codificação de amplitude e outras

formas. A codificação de base é a forma mais direta de cálculo, que associa uma base de estado de um sistema de n-qubits em uma cadeia de bits clássicos, por exemplo o estado $|3\rangle = |0011\rangle$ é associado a cadeia clássica (0011). Codificação de amplitude é menos comum na computação quântica, que associa um vetor real com uma amplitude quântica, a normalização clássica de vetor de forma que $x \in \mathbb{C}^{2^n}, \sum_k |x_k|^2 = 1$ pode representar a amplitude de um estado quântico $|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{2^n} x_j |j\rangle$.

Houssein et al. (2022) apresenta uma divisão de categorias sobre a integração de algoritmos clássicos e quânticos como mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Integração de algoritmos e dados quânticos e clássicos.

Algoritmos / Dados	Quântico	Clássico
Quântico	QQ	QC
Clássico	CQ	CC

Fonte: Própria, baseada em (Houssein et al., 2022), 2024.

Atualmente os computadores quânticos estão marcados por realizarem cálculos quânticos de maneira limitada e sujeita a ruídos, assim como outras restrições. Denominado era Quântica de Escala Intermediária e Ruidosa (NISQ) como sendo o período de transição entre os estágios iniciais experimentais da computação quântica e a futura era tolerante a falhas e que podem realizar operações complexas e precisas em escala muito maior (Lau et al., 2022), são dificuldades a serem superadas com os avanços na área. As principais características dos computadores quântico da era NISQ são:

1. **Capacidade Limitada**: não são capazes de cálculos em grande escala ou altamente complexos;

2. **Erros e Ruídos**: apesar de serem capazes de realizar cálculos, estes podem ser afetados por erros introduzidos pela interação do sistema quântico com o ambiente externo o que pode levar à decoerência e a outros tipos de erro;

3. **Número de qubits**: possui quantidade de qubits que não podem ser simulados de forma eficiente por computadores clássicos, mas ainda não têm qubits suficientes para permitir correção de erros eficaz e computação à prova de falhas;

4. **Computação sem Correção de Erro**: os computadores operam sem correção de erros quânticos completos, limitando a complexidade e precisão dos cálculos que podem realizar.

1.2.2.1 Algumas Tecnologias em Computação Quântica

<Modificar> Qubits fotônicos utilizam fótons (partículas de luz) para representar estados quânticos, codificando a informação em propriedades como polarização, fase, caminho ou em estados squeezed de campo eletromagnético. Eles têm a vantagem de operar em temperatura ambiente e de se propagarem por longas distâncias sem decoerência, o que os torna ideais para comunicações quânticas. Em termos de computação, os qubits fotônicos podem ser implementados via circuitos ópticos integrados, utilizando fontes de fótons entrelaçados, interferômetros reconfiguráveis e detectores de fóton único. Embora a tecnologia fotônica seja promissora (especialmente para escalabilidade modular), manipular e entrelaçar fótons de forma controlada é um grande desafio, e apenas nos últimos anos surgiram os primeiros protótipos de computadores fotônicos disponíveis para uso público (Slussarenko; Pryde, 2019). A Xanadu, startup sediada em Toronto (Canadá), é líder em computação quântica fotônica. Seus processadores operam com o princípio de variáveis contínuas usando estados de luz squeezed (com ruído de vácuo reduzido) que são entrelaçados via arranjos de interferômetros óticos programáveis. Em junho de 2022, a Xanadu lançou o Borealis, um computador quântico fotônico de 216 qubits (estados squeezed) disponível publicamente na nuvem. A Quandela é uma startup francesa emergida de pesquisas do CNRS e da Universidade Paris-Saclay, focada em computação quântica fotônica. Ela desenvolveu fontes de fóton único altamente eficientes e, a partir de 2020, passou a construir seus próprios processadores fotônicos integrados. Em novembro de 2022, a Quandela lançou a primeira oferta de computação quântica na nuvem da Europa, disponibilizando acesso online a um chip fotônico de até 5 qubits naquela ocasião

<Modificar> Qubits de íon aprisionado são implementados aprisionando íons (átomos carregados) em campos eletromagnéticos e manipulando seus estados internos com lasers. Essa tecnologia se destaca por longos tempos de coerência e altas fidelidades de porta, além de conectividade total entre qubits, embora as operações lógicas sejam relativamente lentas. A seguir, listamos empresas e instituições que utilizam íons aprisionados e disponibilizam esses sistemas para uso público via nuvem ou programas de acesso aberto (Bruzewicz et al., 2019). IonQ é uma empresa comercial pioneira em computação quântica com íons aprisionados. Seus processadores usam íons de itérbio em armadilhas eletromagnéticas e apresentam conectividade all-to-all (todos os qubits totalmente conectados entre si). O sistema IonQ Aria, disponível desde 2022, possui 25 qubits físicos totalmente conectados e alcança 23–25 qubits algorítmicos (#AQ), que é uma métrica de qubits "úteis" considerando mitigação de erros. A Quantinuum (resultado da fusão da Honeywell Quantum Solutions com a Cambridge Quantum) opera computadores quânticos de íons

aprisionados com foco em alta fidelidade e melhoria contínua de hardware. Seu System Model H1 (primeira geração, derivado da Honeywell) foi disponibilizado comercialmente desde 2020 com 10–12 qubits totalmente conectados, posteriormente atualizado para 20 qubits totalmente conectados em 2022.

<Modificar> Qubits supercondutores do tipo transmon (um tipo de qubit de Josephson) são atualmente a abordagem mais difundida em hardware quântico. Esses qubits consistem em circuitos supercondutores operando em temperaturas criogênicas (15 mK) e são controlados por pulsos de micro-ondas. Grandes empresas de tecnologia e startups adotaram transmons devido à sua facilidade de fabricação com técnicas de microeletrônica e velocidade de operação de portas lógicas (Koch et al., 2007). A IBM é pioneira em computação quântica supercondutora e foi a primeira a oferecer acesso público a um processador quântico real em 2016. Os qubits da IBM são do tipo transmon (circuitos Josephson), integrados em processadores mantidos em temperaturas criogênicas. Atualmente, a IBM disponibiliza uma família de processadores supercondutores variando de pequenos dispositivos (5 e 7 qubits) até processadores de mais de 100 qubits. Usuários do mundo todo podem se cadastrar na plataforma IBM Quantum Experience (IBM Cloud) para rodar algoritmos gratuitamente em processadores de poucos qubits – por exemplo, sistemas de 5 qubits (ibmq_lima) e 7 qubits (ibmq_jakarta) são comumente oferecidos para experimentação aberta. Além disso, a IBM vem rompendo barreiras de escala: em 2021 apresentou o chip Eagle com 127 qubits (marcando a primeira vez que um processador superou 100 qubits). O Google, através de seu grupo Quantum AI, também utiliza qubits supercondutores (design próprios do tipo "Xmon", uma variante do transmon). O Google não oferece acesso público direto a suas máquinas; em vez disso, foca em marcos científicos usando seus processadores em colaborações fechadas. Em 2019, a empresa demonstrou uma vantagem quântica com o chip Sycamore de 53 qubits, ao executar em 200 segundos uma tarefa de amostragem que seria impraticável em supercomputadores clássicos.

1.2.2.2 Computação Quântica de Variáveis Contínuas

A QC fundamenta-se nas propriedades estatísticas das partículas subatômicas, classificadas em duas categorias fundamentais: férmions e bósons (Cohen-Tannoudji et al., 2019). Os férmions obedecem ao Princípio de Exclusão de Pauli, que impede que duas partículas ocupem simultaneamente o mesmo estado quântico; essa característica confere-lhes um caráter naturalmente discreto, tornando-os a base conceitual dos computadores quânticos convencionais baseados em qubits (Sakurai; Napolitano, 2020).

Em contrapartida, os bósons podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. O exemplo mais proeminente são os fótons, que podem ser descritos matematicamente como osciladores harmônicos quânticos possuidores de infinitos níveis de energia (Braunstein; Van Loock, 2005). Essa propriedade permite a codificação de uma

vasta quantidade de informação em um único sistema físico, possibilitando estratégias de correção de erros quânticos potencialmente mais eficientes e compactas — como os códigos Gottesman-Kitaev-Preskill — do que a abordagem tradicional baseada em grandes redes de múltiplos qubits interligados (Gottesman et al., 2000; Weedbrook et al., 2012).

A Computação Quântica de Variáveis Contínuas (CVQC) processa informação não em bits binários, mas em estados que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo, como amplitudes e fases de campos eletromagnéticos. Analogamente, enquanto a QC convencional opera como um interruptor de luz — transitando entre estados discretos com suas superposições —, a CVQC opera como um dimmer, capaz de ajustar o brilho a qualquer nível dentro de uma faixa contínua.

O estado de um sistema de CVQC é descrito no espaço de fase por dois observáveis conjugados denominados quadraturas: a posição ($\hat{x}$), associada à amplitude do campo, e o momento ($\hat{p}$), associado à sua fase. Sujeitas ao Princípio da Incerteza de Heisenberg, essas variáveis não podem ser determinadas simultaneamente com precisão arbitrária (Serafini, 2023; Weedbrook et al., 2012). Nesse paradigma, a unidade fundamental de informação não é o *qubit*, mas o *qumode* (modo quântico), que habita um espaço de Hilbert de dimensão infinita (Lloyd; Braunstein, 1999). A CVQC bosônica figura entre as abordagens mais promissoras para a computação tolerante a falhas: em vez de controlar individualmente milhares de átomos ou íons, pulsos de luz são "moldados" em estados quânticos complexos — como os estados de gato de Schrödinger ou os códigos GKP — intrinsecamente mais robustos contra ruídos e decoerência ambiental (Gottesman et al., 2000; Bourassa et al., 2021).

As equações apresentadas nas subseção 1.2.2.3 e subseção 1.2.2.4 foram obtidas de Lima (2025), Serafini (2023) e Killoran et al. (2019)

1.2.2.3 Portas Gaussianas

As portas gaussianas são unitárias de primeira e segunda ordem que preservam o caráter gaussiano dos estados quânticos.

Deslocamento ($D(\alpha)$)

Desloca o estado no espaço de fase, conforme a Equação 1.6:

$$D(\alpha) = \exp\Big(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}\Big) \tag{1.6}$$

Rotação ($R(\phi)$)

Gira o estado no espaço de fase por um ângulo ϕ, correspondendo à evolução livre do oscilador harmônico. É a única porta gaussiana com análogo direto ao qubit: aplicada

ao estado de vácuo não produz efeito, mas aplicada a um estado coerente resulta em uma rotação de ϕ em torno da origem do espaço de fase. Sua representação é dada pela Equação 1.7:

$$R(\phi) = \exp\left[i\frac{\phi}{2}\left(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - \mathbb{I}\right)\right] \tag{1.7}$$

onde $\mathbb{I}$ é a matriz identidade de mesma ordem que $\hat{x}$ e $\hat{p}$.

Compressão ($S(r, \phi)$)

Comprime a incerteza de uma quadratura (e.g., $\hat{x}$) enquanto expande a outra ($\hat{p}$), preservando o Princípio da Incerteza e gerando emaranhamento. É definida pela Equação 1.8:

$$S(r, \phi) = \exp\left[\frac{r}{2}\left(e^{-i\phi}\hat{a}^2 - e^{i\phi}\hat{a}^{\dagger 2}\right)\right] \tag{1.8}$$

com $r \geq 0$ e $\phi \in [0, 2\pi]$.

Divisão de Feixe ($BS(\mu, \phi)$)

Combina dois modos bosônicos, criando interferência e emaranhamento entre feixes de luz, conforme a Equação 1.9:

$$BS_{i,j}(\mu, \phi) = \exp\left[\mu\left(e^{i\phi}\hat{a}_i\hat{a}_j^\dagger - e^{-i\phi}\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_j\right)\right] \tag{1.9}$$

1.2.2.4 Portas não Gaussianas

As portas gaussianas, por si só, não são suficientes para a universalidade computacional. Para realizar qualquer cálculo quântico, é necessário introduzir não-linearidades de ordem superior (terceira ordem ou maior).

Fase Cúbica ($V(\gamma)$)

Transforma a quadratura do momento segundo $\hat{p} \to \hat{p} + \gamma\hat{x}^2$, sendo experimentalmente de difícil implementação. Sua representação é dada pela Equação 1.10:

$$V(\gamma) = \exp\left(\frac{i\gamma\hat{x}^3}{3}\right) \tag{1.10}$$

Efeito Kerr ($K(\kappa)$)

Introduz uma não-linearidade óptica na qual o índice de refração do meio depende da intensidade do campo, representada pelo Hamiltoniano da Equação 1.11:

$$H = \chi\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}\right)^2 \tag{1.11}$$

1.2.3 Computação Fotônica e Implementações Físicas

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização

<Modificar> Um dos modelos que nos permite escrever problemas do tipo TSP de forma mais genérica é a Otimização Binária Quadrática Irrestrita (QUBO) (Lewis; Glover, 2017). O QUBO é uma estrutura que nos permite modelar problemas em forma quadrática sujeitos a restrições lineares de forma nativa. No entanto, com o auxílio de funções de penalidade, é possível reformular tarefas de ordem superior a dois e restrições de desigualdade para o modelo QUBO. Outra característica que torna o QUBO um ambiente de modelagem muito importante é sua estreita conexão com o modelo de Ising (Cipra, 1987). O modelo QUBO constitui um problema central para a computação quântica adiabática (McGeoch; Wang, 2013), que é resolvido por meio de um processo físico chamado recozimento quântico (McGeoch, 2022; Brooke et al., 1999).

<Modificar> O QUBO é semelhante ao hamiltoniniao de Ising $H = -\sum_{i<j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i$ <inserir referencia bibliografica>com as transformações matemáticas necessárias de forma: ...

2 Sistema Proposto

<Modificar> O algoritmo proposto está dividido em 3 etapas interelacionadas:

- **Primeira etapa** se propõe a verificar se a capacidade de modelagem e consistencia dos computadores quânticos fotônicos é mantido para solucionar problemas combinatórios. Para isso foi proposto que os qmodes fossem relacionados de 1 para 1 a qubits. Resultados obtidos mostraram que apesar do esforço computacional em modelar qmodes os resltados se mantiveram coerentes quando comparados entre si e um modelo clássico de força bruta.

- **Segunda etapa** A modelagem matemática foi alterada para que cada qmode fosse relacionado a posição do vértice em um passo de tempo buscando o caminho, ou seja, um estado formado por 4 qmodes, como por exemplo: $[3, 2, 1, 4]$ significa que o primeiro vértice será o terceiro a ser cruzado no caminho, o segundo vértice será o segundo a ser cruzado no caminho, o terceiro no primeiro e o quarto vértice será o último, com isso, onde cada cidade é representada por um vértice teremos o caminho: $V_0 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_1 \rightarrow V_4 \rightarrow V_0$. Com os resultados obtidos foram comparados os resultados através desse modelo com os resultados de força bruta, mostrando que é possível encontrar o menor caminho entre os caminhos possíveis.

- **Terceira etapa** A ultima etapa será a construção de um modelo de otimização para encontrar um menor caminho dentro de uma quantidade N de cidades (vértices).

Referências

Almeida, N. G. d. **Introdução à Computação e Informação Quântica**. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2020. P. 208. ISBN 978-65-5563-015-2. Citado na p. 8.

Amaral, B.; Baraviera, A. T.; Cunha, M. d. O. T. **Mecânica quântica para matemáticos em formação**. [S.l.: s.n.], 2012. Citado na p. 12.

Anton, H.; Rorres, C. **Álgebra Linear com Aplicações-10**. [S.l.]: Bookman Editora, 2012. Citado na p. 12.

Bourassa, J. E.; Alexander, R. N.; Vasmer, M.; Patil, A.; Tzitrin, I.; Matsuura, T.; Su, D.; Baragiola, B. Q.; Guha, S.; Dauphinais, G. et al. Blueprint for a scalable photonic fault-tolerant quantum computer. **Quantum**, Verein zur Förderung des Open Access Publizierens in den Quantenwissenschaften, v. 5, p. 392, 2021. Citado na p. 18.

Braunstein, S. L.; Van Loock, P. Quantum information with continuous variables. **Reviews of modern physics**, APS, v. 77, n. 2, p. 513–577, 2005. Citado na p. 17.

Brooke, J.; Bitko, D.; Rosenbaum; Aeppli, G. Quantum annealing of a disordered magnet. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 284, n. 5415, p. 779–781, 1999. Citado na p. 20.

Bruzewicz, C. D.; Chiaverini, J.; McConnell, R.; Sage, J. M. Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges. en. **Applied Physics Reviews**, v. 6, n. 2, p. 021314, jun. 2019. ISSN 1931-9401. DOI: 10.1063/1.5088164. Disponível em: <https://pubs.aip.org/apr/article/6/2/021314/570103/Trapped-ion-quantum-computing-Progress-and>. Acesso em: 16 mar. 2026. Citado na p. 16.

Cheng, B.; Deng, X.-H.; Gu, X.; He, Y.; Hu, G.; Huang, P.; Li, J.; Lin, B.-C.; Lu, D.; Lu, Y. et al. Noisy intermediate-scale quantum computers. **Frontiers of Physics**, Springer, v. 18, n. 2, p. 21308, 2023. Citado na p. 4.

Cipra, B. A. An introduction to the Ising model. **The American Mathematical Monthly**, Taylor & Francis, v. 94, n. 10, p. 937–959, 1987. Citado na p. 20.

Cohen-Tannoudji, C.; Diu, B.; Laloë, F. **Quantum mechanics, volume 3: fermions, bosons, photons, correlations, and entanglement**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2019. Citado na p. 17.

De Leon, N. P.; Itoh, K. M.; Kim, D.; Mehta, K. K.; Northup, T. E.; Paik, H.; Palmer, B.; Samarth, N.; Sangtawesin, S.; Steuerman, D. W. Materials challenges and opportunities for quantum computing hardware. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 372, n. 6539, eabb2823, 2021. Citado na p. 3.

Dettman, J. W. **Introduction to linear algebra and differential equations**. [S.l.]: Courier Corporation, 1986. Citado na p. 9.

Deutsch, D. Rapid solution of problems by quantum computation. **Proc. Royal Society A**, v. 435, p. 563–574, 1991. Citado na p. 4.

Dirac, P. A. M. **The principles of quantum mechanics**. [S.l.]: Oxford university press, 1981. Citado na p. 9.

Farias, G.; Medeiros, E. S. Introdução à computação. **v1. 0, Universidade Aberta do Brasil**, 2013. Citado na p. 3.

Feynman, R. P. Simulating physics with computers. **Int. J. Theor. Phys**, v. 21, n. 6/7, 1982. Citado na p. 4.

Gavish, B.; Graves, S. C. The travelling salesman problem and related problems. Massachusetts Institute of Technology, Operations Research Center, 1978. Citado na p. 7.

Gonzalez-Bermejo, S.; Alonso-Linaje, G.; Atchade-Adelomou, P. GPS: A New TSP Formulation for Its Generalizations Type QUBO. en. **Mathematics**, v. 10, n. 3, p. 416, jan. 2022. ISSN 2227-7390. DOI: 10.3390/math10030416. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-7390/10/3/416>. Acesso em: 14 jan. 2026. Citado na p. 7.

Gottesman, D.; Kitaev, A.; Preskill, J. Encoding a qubit in an oscillator. **arXiv preprint quant-ph/0008040**, 2000. Citado na p. 18.

Grover, L. K. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In: PROCEEDINGS of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. [S.l.: s.n.], 1996. P. 212–219. Citado na p. 4.

Havlíček, V.; Córcoles, A. D.; Temme, K.; Harrow, A. W.; Kandala, A.; Chow, J. M.; Gambetta, J. M. Supervised Learning with Quantum-Enhanced Feature Spaces. **Nature**, v. 567, n. 7747, p. 209–212, mar. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-0980-2. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-0980-2>. Acesso em: 13 mai. 2024. Citado na p. 14.

Hewitt, P. G. **Fundamentos de física conceitual**. [S.l.]: Bookman, 2000. Citado na p. 8.

Hochba, D. S. Approximation algorithms for NP-hard problems. **ACM Sigact News**, ACM New York, NY, USA, v. 28, n. 2, p. 40–52, 1997. Citado na p. 7.

Houssein, E. H.; Abohashima, Z.; Elhoseny, M.; Mohamed, W. M. Machine learning in the quantum realm: The state-of-the-art, challenges, and future vision. en. **Expert Systems with Applications**, v. 194, p. 116512, mai. 2022. ISSN 09574174. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116512. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417422000136>. Acesso em: 27 fev. 2023. Citado na p. 15.

Killoran, N.; Izaac, J.; Quesada, N.; Bergholm, V.; Amy, M.; Weedbrook, C. Strawberry Fields: A Software Platform for Photonic Quantum Computing. en. **Quantum**, v. 3, p. 129, mar. 2019. arXiv:1804.03159 [quant-ph]. ISSN 2521-327X. DOI: 10.22331/q-2019-03-11-129. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1804.03159>. Acesso em: 1 dez. 2025. Citado na p. 18.

Koch, J.; Yu, T. M.; Gambetta, J.; Houck, A. A.; Schuster, D. I.; Majer, J.; Blais, A.; Devoret, M. H.; Girvin, S. M.; Schoelkopf, R. J. Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box. **Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics**, APS, v. 76, n. 4, p. 042319, 2007. Citado na p. 17.

Lau, J. W. Z.; Lim, K. H.; Shrotriya, H.; Kwek, L. C. NISQ computing: where are we and where do we go? en. **AAPPS Bulletin**, v. 32, n. 1, p. 27, set. 2022. ISSN 2309-4710. DOI: 10.1007/s43673-022-00058-z. Citado na p. 15.

Lewis, M.; Glover, F. Quadratic unconstrained binary optimization problem preprocessing: Theory and empirical analysis. **Networks**, Wiley Online Library, v. 70, n. 2, p. 79–97, 2017. Citado na p. 20.

Lima, G. G. de. **Redes neurais clássicas e quânticas**. 2025. F. 100. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, São Carlos. Citado na p. 18.

Lipton, R. J.; Regan, K. W. **Quantum algorithms via linear algebra: a primer**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. ISBN 978-0-262-02839-4. Citado na p. 14.

Lloyd, S.; Braunstein, S. L. Quantum computation over continuous variables. **Physical Review Letters**, APS, v. 82, n. 8, p. 1784, 1999. Citado na p. 18.

Mahon, J. R. P. **Mecânica quântica: desenvolvimento contemporâneo com aplicações**. [S.l.]: Grupo Gen-LTC, 2000. Citado na p. 8.

Marquezino, F. L.; Portugal, R. Introdução à Programação de Computadores Quânticos. **Sociedade Brasileira de Computação**, p. 1–51, 2019. Citado nas pp. 13, 14.

McGeoch, C. C. Adiabatic quantum computation. In: ADIABATIC Quantum Computation and Quantum Annealing: Theory and Practice. [S.l.]: Springer, 2022. P. 9–27. Citado na p. 20.

McGeoch, C. C.; Wang, C. Experimental evaluation of an adiabiatic quantum system for combinatorial optimization. In: PROCEEDINGS of the ACM International Conference on Computing Frontiers. [S.l.: s.n.], 2013. P. 1–11. Citado na p. 20.

Nielsen, M. A.; Chuang, I. L. **Quantum computation and quantum information**. [S.l.]: Cambridge university press, 2010. Citado nas pp. 4, 10.

Rieffel, E.; Polak, W. **An introduction to quantum computing for non-physicists**. [S.l.: s.n.], 2000. v. 32, p. 300–335. ISBN 978-01-9857-000-4. DOI: 10.1145/367701.367709. Citado na p. 10.

Sakurai, J. J.; Napolitano, J. **Modern quantum mechanics**. [S.l.]: Cambridge university press, 2020. Citado na p. 17.

Schuld, M.; Petruccione, F. **Machine Learning with Quantum Computers**. [S.l.: s.n.], 2021. P. 312. ISBN 978-3-030-83097-7. Citado na p. 8.

_____. **Supervised Learning with Quantum Computers**. Cham: Springer International Publishing, 2018. (Quantum Science and Technology). ISBN 978-3-319-96423-2. DOI: 10.1007/978-3-319-96424-9. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-96424-9>. Citado na p. 14.

Serafini, A. **Quantum Continuous Variables: A Primer of Theoretical Methods**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, jun. 2023. ISBN 978-1-003-25097-5. DOI: 10.1201/9781003250975. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003250975>. Acesso em: 16 dez. 2025. Citado na p. 18.

Shor, P. W. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. **SIAM review**, SIAM, v. 41, n. 2, p. 303–332, 1999. Citado na p. 4.

Slussarenko, S.; Pryde, G. J. Photonic quantum information processing: A concise review. **Applied physics reviews**, AIP Publishing, v. 6, n. 4, 2019. Citado na p. 16.

Weedbrook, C.; Pirandola, S.; García-Patrón, R.; Cerf, N. J.; Ralph, T. C.; Shapiro, J. H.; Lloyd, S. Gaussian quantum information. **Reviews of modern physics**, APS, v. 84, n. 2, p. 621–669, 2012. Citado na p. 18.